Otázek: 22

Příprava na maturitu

Mechatronika

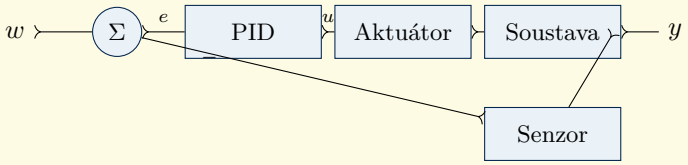
Suchánek Lukáš SPŠ Prosek 2026

1. Spojité řízení a regulace – PID regulátor

Klíčové pojmy: zpětná vazba, odchylka, P, I, D složka, proporcionální zesílení, integrační čas, derivační čas, přeregulace, ustálená odchylka, ladění (Ziegler-Nichols), přenosová funkce regulátoru

Princip zpětnovazebního řízení

Regulace s uzavřenou smyčkou porovnává skutečnou hodnotu y s požadovanou hodnotou w a vypočítává akční zásah u tak, aby se odchylka $e = w - y$ minimalizovala.



Typy regulací podle žádané hodnoty:

- **Stabilizace** – $w =$ konst.; udržování konstantní teploty, otáček
- **Sledování** – $w = f(t)$; robot sleduje trajektorii, anténa sleduje družici
- **Programová regulace** – w se mění podle předem daného programu (např. pec: ohřev → výdrž → chlazení)

Matematický popis PID regulátoru

$$u(t) = K_p \left[e(t) + \frac{1}{T_i} \int_0^t e(\tau)\, d\tau + T_d \frac{de(t)}{dt} \right]$$

Přenosová funkce: $G_R(s) = K_p \left(1 + \frac{1}{T_i s} + T_d s \right)$

Fyzikální význam parametrů:

- K_p (proporcionální zesílení) – určuje sílu reakce na chybu
- T_i (integrační čas) – doba, za kterou I-složka "dohoní"P-složku
- T_d (derivační čas) – jak dopředu se díváme pro predikci
- **Alternativní zápis:** $K_i = K_p/T_i$, $K_d = K_p \cdot T_d$

Vliv jednotlivých složek

Složka	Efekt	Zvyšování	Nebezpečí
P	Rychlá reakce	Rychlejší odezva	Trvalá odchylka, kmity
I	Odstraní trvale odchylku	Rychlejší eliminace	Přeregulace, nestabilita
D	Tlumí kmitání	Méně překmitu	Zesiluje šum

Projevy jednotlivých složek v čase:

- **P-složka** – reaguje okamžitě na přítomnou chybu; chyba → akce; problém: zůstává trvalá odchylka
- **I-složka** – reaguje na minulost (akumuluje chybu); čím déle trvá chyba, tím větší akce; eliminuje trvalou odchylku
- **D-složka** – reaguje na budoucnost (predikce); když chyba rychle roste, D-složka brzdí; tlumí překmit

Problémy v praxi:

- **Derivační ráz** – skok žádané hodnoty → D-složka "vyšílí"; řeší se derivace podle výstupu y místo chyby e
- **Windup** – při saturaci se integrátor "nabije"; řeší se antiwindup (podmíněná integrace, back-calculation)
- **Šum** – D-složka zesiluje vysokofrekvenční šum; řeší se filtrací měřeného signálu

Metoda Ziegler-Nichols (oscilační)
Jedna z nejznámějších metod ladění PID regulátoru, vyvinutá v roce 1942. Postup pro určení optimálních parametrů:

1. Nastavit $T_i = \infty$, $T_d = 0$ (čistý P regulátor)
2. Zvyšovat K_p až do trvalých nehasících kmitů (hranice stability)
3. Odečíst kritické zesílení K_{kr} a kritickou periodu T_{kr}
4. Vypočítat parametry dle tabulky:

Typ	K_p	T_i	T_d
P	$0{,}50\,K_{kr}$	∞	0
PI	$0{,}45\,K_{kr}$	$0{,}83\,T_{kr}$	0
PID	$0{,}60\,K_{kr}$	$0{,}50\,T_{kr}$	$0{,}125\,T_{kr}$

Nevýhody Ziegler-Nichols:

- Systém se musí dostat do kmitů – nevhodné pro některé provozy
- Výsledek je často příliš "agresivní"(velké překmity)
- Neplatí pro soustavy s velkým dopravním zpožděním

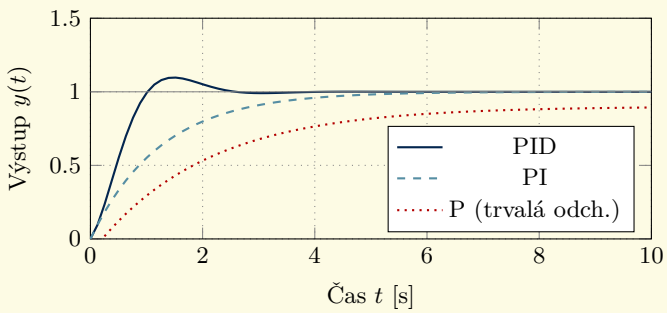
Další metody ladění:

- **Chua-Broida** – založená na přechodové charakteristice; změříme čas $T_{63\%}$ a $T_{28\%}$, vypočítáme T_i, T_d
- **Heuris-tické** – $T_i \approx 4 \cdot T_{63\%}$, $T_d \approx T_{63\%}/2$
- **Auto-tuning** – moderní regulátory samy najdou parametry (Siemens, ABB, Honeywell mají vestavěné auto-tuning funkce)
- **Optimalizační** – minimalizace kritéria (ISE, IAE, ITAE) pomocí numerických metod

Kritéria kvality regulace:

- **ISE** (Integral of Squared Error) – $\int e^2 dt$; penalizuje velké chyby
- **IAE** (Integral of Absolute Error) – $\int |e| dt$; rovnoměrná penalizace
- **ITAE** (Integral of Time-weighted AE) – $\int t \cdot |e| dt$; penalizuje chyby, které přetrvávají dlouho

Srovnání odezvy regulátorů na skok žádané hodnoty



Příklad z praxe: Regulace teploty v peci
Máme pec s topným tělesem (0–230 V) a teploměrem (Pt100).

- **Krok 1:** Nastavíme čistý P režim ($T_i = \infty$, $T_d = 0$)
- **Krok 2:** Zvyšujeme K_p od 1 do 50; při $K_p = 42$ začne systém kmitat s periodou $T_{kr} = 120\,\text{s}$
- **Krok 3:** Pro PID: $K_p = 0{,}6 \cdot 42 = 25{,}2$, $T_i = 0{,}5 \cdot 120 = 60\,\text{s}$, $T_d = 0{,}125 \cdot 120 = 15\,\text{s}$
- **Krok 4:** Ověříme funkčnost, případně doladíme pro menší překmit